

Sommes classiques.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

2. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

3. $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2$

4. $\forall q \neq 1, \forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=0}^n q^i = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

- Une somme télescopique est une somme de la forme

$$\sum_{i=0}^n a_{i+1} - a_i$$

, que l'on peut simplifier sous la forme $a_{n+1} - a_0$.

En effet, presque tous les termes de la somme "se simplifient". On peut l'écrire explicitement :

$$\sum_{i=1}^n a_{i+1} - a_i = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_0.$$

- Suivant le même principe que pour les sommes, le symbole $\prod$ signifie "produit". Par exemple,

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n.$$

- Les règles de calcul suivantes peuvent être utiles quand on manipule des produits :

1. séparation ou regroupement de produits :

$$\prod_{i=1}^n a_i \times \prod_{i=1}^n b_i = \prod_{i=1}^n a_i b_i.$$

2. relation de Chasles : $\prod_{i=1}^n a_i = \prod_{i=1}^p a_i \times \prod_{i=p+1}^n a_i.$

3. changement d'indice : $\prod_{i=2}^{n+1} a_i = \prod_{j=1}^n a_{j+1}$

- Le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ (ça se lit "k parmi n") est le nombre entier $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

- Par convention, on décrètera que $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$ ou si $n < 0$.

- Quelques valeurs à connaître :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \binom{n}{0} = 1$ et $\binom{n}{n} = 1$

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \binom{n}{1} = n$ et $\binom{n}{n-1} = n.$

3. $\forall n \geq 2, \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$

4. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \leq n, \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (symétrie des coefficients binômiaux).

5. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ (formule sans nom).

6. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \leq n, \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}$ (relation de Pascal).

- Formule du binôme de Newton. Soient a et b deux nombres complexes, et $n \in \mathbb{N}$, alors $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$

- Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}$, alors

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \sum_{i=0}^n a^i b^{n-i}.$$

Exercice 1 :

1. Soit un entier $n \geq 1$, Calculer les sommes suivantes:

(a) $\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$

(d) $\sum_{k=1}^n E(\sqrt[3]{k})$

(b) $\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right).$

(e) $\sum_{k=1}^n k \times k!$

(c) $\sum_{k=1}^{n^2} E(\sqrt{k})$

(f) $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$

2. Calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$. (On pourra montrer que $\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$)

Exercice 2 : Déterminer trois réels a, b et c tels que

$$\forall k \geq 2, \frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de

$$\sum_{k=2}^{k=n} \frac{k-5}{k(k^2-1)}$$

Exercice 3 : Montrer que

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$$

(ind: utiliser le polynôme $(1+x)^{2n}$).

Exercice 4 :

1. Calculer $S_p = \sum_{k=1}^n k^p$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ (dans chaque cas, chercher un polynôme P_p de degré $p+1$ tel que $P_p(x+1) - P_p(x) = x^p$).

2. Calculer $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{1}{k^2 + k + 1}$

3. Calculer $\sum_{k=1}^n \arctan \frac{2}{k^2}.$

Exercice 5 : Soit $n \geq 1$. Démontrer que

$$\sum_{k=n+1}^{2n-1} \ln \left(\sin \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \right) = \sum_{k=1}^{n-1} \ln \left(\sin \left(\frac{k\pi}{2n} \right) \right).$$

Exercice 6 :

1. Déterminer une suite (u_k) telle que, pour tout $k \geq 0$, on ait

$$u_{k+1} - u_k = (k+2)2^k.$$

2. En déduire $\sum_{k=0}^n (k+2)2^k$.

Exercice 7 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on note

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right).$$

1. Que valent $P_n(0)$, $P_n(1)$, $P_n(-n)$?
2. Démontrer que pour tout réel non-nul x , on a

$$P_n(x) = \frac{x+n}{x} P_n(x-1).$$

3. Pour $p \in \mathbb{N}^*$, écrire $P_n(p)$ comme coefficient du binôme.

Exercice 8 : Calculer le produit suivant

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{a}{2^k}$$

, $a \in]0, \pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. (indication : on sait que pour tout réel x , $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$.)

Exercice 9 : Soit $(a_k)_{k \in [0, n]}$ une famille de nombres réels. Justifier l'égalité suivante

$$\sum_{k=0}^{n-1} k(a_k - a_{k+1}) = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) - na_n$$

Exercice 10 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \frac{1}{n^5} \sum_{k=1}^n \sum_{h=1}^n (5h^4 - 18h^2k^2 + 5k^4).$$

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 11 : Pour un entier $n \geq 1$, calculer les sommes doubles suivantes.

$$\left. \begin{array}{l} 1. \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \ln(i^k) \\ 2. \sum_{1 \leq i, j \leq n} 3^{i+j} \end{array} \right| 3. \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i^2}{j}$$

Exercice 12 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

1. Calculer les deux sommes doubles

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j) \text{ et } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \max(i, j)$$

2. En déduire la valeur de $\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$.

Exercice 13 : Pour un entier $n \geq 1$, calculer les sommes suivantes.

$$1. \sum_{1 \leq i \leq j \leq k \leq n} \frac{ik}{j}$$

$$2. \sum_{1 \leq i \leq j \leq k \leq n} \frac{ij}{k}$$

$$3. \sum_{1 \leq i \leq j \leq k \leq l \leq n} \frac{i}{jkl}$$

Exercice 14 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes linéaires suivants :

$$1. \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x - 3y + 6z + 2t = 5 \\ y - 2z + t = 1 \\ z - 3t = 2 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x + y + z = -1 \\ x + 11y - z = 5 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y - z + t = 2 \\ 2x - 2y + z - 2t = 1 \\ -x + y + z - 2t = -2 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 3x + 4y + z + 2t = 3 \\ 6x + 8y + 2z + 6t = 7 \\ 9x + 12y + 3z + 10t = 0 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x - 2y + z + t = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ 3x - y + t = 3 \\ 4x - 3y + z + 2t = 4 \end{cases}$$

Exercice 15 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants, en discutant suivant les valeurs des paramètres a et b ou m

$$1. \begin{cases} 2x + y - 3z = a \\ 3x + 2y + z = a + 3 \\ 7x + 4y - 5z = 2a + 5 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} mx + y + z + t = 1 \\ x + my + z + t = m \\ x + y + mz + t = m + 1 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x - my + m^2z = m \\ mx - m^2y + mz = 1 \\ mx + y - m^3z = 1 \end{cases}$$